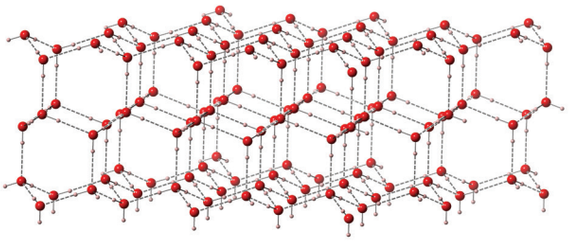
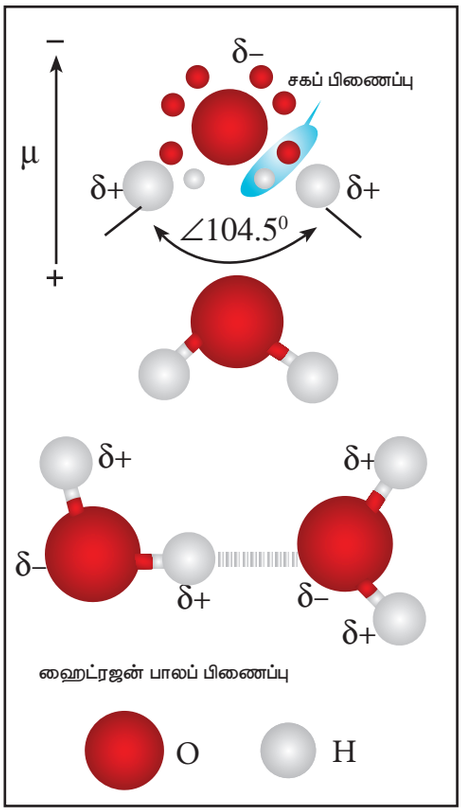
உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக: மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பானது, அம்மோனியா மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நிகழலாம். அல்லது நீர் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயோ அல்லது அம்மோனியா மற்றும் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயோ உருவாகலாம்.

நீர் மூலக்கூறுகள் அவைகளுக்கிடையே வலிமையான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒவ்வொரு நீர் மூலக்கூறும், மற்ற நான்கு நீர் மூலக்கூறுகளுடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த தூரம்(100 pm) சகப்பிணைப்பையும் (திடக் கோடுகள்) மற்றும் அதிக தூரம் (180pm) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பையும் (விடுபட்ட கோடுகள்) குறிக்கின்றன.

பனிக்கட்டியில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆக்ஸிஜன் அணுவும், நான்முகி வடிவில் நான்கு நீர் மூலக்கூறுகளுடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் மூலம் சூழப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு நீர் மூலக்கூறிலும் உள்ள இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் மற்றும் ஆக்சிஜன் அணுவின் மீது இரண்டு ஜோடி தனித்த எலக்ட்ரான்கள், மேற்கண்டுள்ள முப்பரிமாண வடிவமைப்பு ஏற்பட வழிவகை செய்கிறது. இவ்வாறான அமைப்பு ஒரு திறந்த வடிவமைப்பினை உருவாக்குகிறது. 0° C ல் நீருடன் ஒப்பிடும்போது, பனிக்கட்டியானது குறைவான அடர்த்தியினைக் கொண்டுள்ளதற்கு இவ்வமைப்பே காரணமாக அமைகிறது. பனிக்கட்டியில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு நீண்ட எல்லைவரை காணப்படுகிறது. ஆனால், திரவ நிலையில் உள்ள நீரில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு குறைவான எல்லையில் மட்டும் காணப்படுகிறது. எனவே திரவ நிலையில் உள்ள நீரின் அடர்த்தி அதிகம்.



படம்: 4.7 (அ) பனிக்கட்டியின் வடிவம் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள்



படம்: 4.7 (ஆ) நீரிலுள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

ஹைட்ரஜன் பிணைப்பானது, எளிய மூலக்கூறுகளில் காணப்படுவது மட்டும் அல்லாமல், புரதம் போன்ற சிக்கலான உயிரி மூலக்கூறுகளிலும் காணப்படுகின்றன. மேலும் அவை உயிரியல் செயல்முறைகளுக்கு மிக முக்கியமானதாகும். எடுத்துக்காட்டாக டி ஆக்ஸி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலத்தின்(DNA) சுருள் வடிவிலான இரு இழைகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருக்க ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

Unit 4 - Sridhar.indd 127 07-01-2021 14:44:51